

Prova 2 - Álgebra Linear para Computação

1. (2 pontos) Considere uma matriz $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$. Aplique a decomposição LU e determine as 4 equações envolvendo os elementos $\ell_{ij} \in L$ e $u_{ij} \in U$. Após isso, faça a decomposição LU e utilize a decomposição para calcular o determinante de A .

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

2. (2 pontos) Utilizando o teorema espectral:

(a) (1.5 ponto) faça os cálculos passo a passo para a decomposição $A = PDP^T$ onde:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}}_A = \underbrace{\frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}}_P \underbrace{\begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}}_D \underbrace{\frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}}_{P^T}.$$

- (b) (0.25 ponto) Oquê acontece quando calculamos PP^T ?
- (c) (0.25 ponto) Utilize o resultado acima para calcular o determinante e o trço de A .
3. (2 pontos) Dada a autodecomposição $A = PDP^{-1}$, explique as características das matrizes P e D . Depois, calcular a autodecomposição da matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}.$$

Calcule A^4 e explique como relaizar os cálculos utilizando o Teorema da Autodecomposição.

4. (2 pontos) No caso especial $n = 1$, o problema geral de mínimos quadrados reduz-se a encontrar um escalar x que minimize $\|\mathbf{a}x - \mathbf{b}\|^2$, onde $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$ são vetores em $\mathbb{R}^m$. (Escrevemos a matriz A em letra minúscula aqui, pois trata-se de um vetor de dimensão m .) Assumindo que $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$ são não nulos, mostre que

$$\|\mathbf{a}x - \mathbf{b}\|^2 = \|\mathbf{b}\|^2(\sin \theta)^2,$$

onde $\theta = \angle(\mathbf{a}, \mathbf{b})$.

5. (2 pontos) No problema de *mínimos quadrados ponderados*, minimizamos o objetivo

$$\sum_{i=1}^m w_i (\tilde{a}_i^T x - b_i)^2,$$

onde w_i são pesos positivos dados. Os pesos permitem atribuir diferentes importâncias às componentes do vetor de resíduos. (O objetivo do problema ponderado é o quadrado da norma ponderada, $\|Ax - b\|_w^2$)

- (a) (1 ponto) Mostre que o objetivo de mínimos quadrados ponderados pode ser expresso como

$$\|D(Ax - b)\|^2,$$

para uma matriz diagonal apropriada D . Isso nos permite resolver o problema ponderado como um problema padrão de mínimos quadrados, minimizando $\|Bx - d\|^2$, onde $B = DA$ e $d = Db$.

- (b) (1 ponto) A solução aproximada de mínimos quadrados é dada por

$$\hat{x} = (A^T A)^{-1} A^T b.$$

Dê uma fórmula semelhante para a solução do problema de mínimos quadrados ponderados. Você pode utilizar $W = \text{diag}(w)$